

Entregables: Informe en PDF + Diagrama de arquitectura

Caso de estudio aerolínea Wings

La empresa Wings es una aerolínea regional en proceso de transformación digital. Como parte de su estrategia de modernización, ha decidido construir una nueva plataforma digital para gestionar su operación de reservas, check-in, pagos, asignación de asientos y servicios complementarios (como compra de equipaje y entretenimiento a bordo).

Wings te ha contratado a ti y a tu equipo de arquitectos de software para proponer una arquitectura técnica de solución basada en buenas prácticas modernas. Como parte de tu labor, debes modelar y presentar la arquitectura utilizando el enfoque C4 (Contexto, Contenedores, Componentes y Código), tomando como base las siguientes especificaciones funcionales, técnicas y de seguridad:

- La plataforma estará compuesta por una arquitectura basada en microservicios, utilizando tecnologías como Spring Boot para el backend y React para el frontend.
- Se empleará GraphQL como tecnología de consulta de datos y PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos relacional.
- Se dispondrá de un API Gateway para la orquestación de servicios y control de tráfico.
- La solución debe integrar un módulo de gestión de identidades (IAM) con autenticación multifactor (MFA), autorización basada en roles (RBAC) y federación de identidad.
- El sistema debe ser escalable horizontalmente y estar disponible 24/7, con un objetivo de 99.9% de disponibilidad.
- Se debe incorporar un esquema de observabilidad, incluyendo monitoreo con Prometheus y visualización de métricas con Grafana.
- Los logs del sistema deben centralizarse utilizando Logstash y ser consultables a través de Kibana.
- La arquitectura debe realizarse utilizando una nube privada de AWS para la gestión de infraestructura y autoescalado.

El objetivo es representar de forma clara y profesional cómo funcionará la plataforma de la aerolínea a nivel de arquitectura, integrando sus distintos módulos, necesidades de seguridad, escalabilidad, disponibilidad, observabilidad y buenas prácticas de atributos de calidad o requisitos no funcionales.

Objetivo del trabajo

- Aplicar el enfoque C4 donde proponga una arquitectura de software.
- Justificar decisiones técnicas, tecnológicas y de diseño.
- Representar los distintos niveles de la arquitectura de una plataforma transaccional compleja.
- Integre prácticas de seguridad, monitoreo, modularidad y experiencia de usuario.

Aspectos a tener en cuenta:

1. Use el modelo C4 completo, con los siguientes niveles:
 - Nivel 1: Diagrama de Contexto – Muestra la plataforma como un sistema dentro de un ecosistema de actores (clientes, agentes, aliados, pasarelas de pago, etc.).
 - Nivel 2: Diagrama de Contenedores – Identifica los principales componentes técnicos: frontend, backend, API Gateway, IAM, bases de datos, servicios de monitoreo, etc.
 - Nivel 3: Diagrama de Componentes – Descompone el backend y frontend en módulos funcionales clave: gestión de vuelos, autenticación, reserva, pagos, check-in, entre otros.
2. Basarse en las especificaciones mencionadas y adaptarlas a una solución arquitectónica que cumpla con los principios de modularidad, disponibilidad, seguridad, trazabilidad y escalabilidad.
3. Incluir elementos clave de una aerolínea, como:
 - Módulos: reservas, pagos, vuelos, check-in, equipaje, asientos, seguridad.
 - Actores: pasajeros, agentes, operadores, integraciones externas (ej. pagos, CRM, proveedores aéreos).
 - Servicios digitales escalables y disponibles 24/7.
4. Formato libre de diagramas: puedes usar Draw.io, o archimate, pero los diagramas deben:
 - Tener leyendas, nombres claros y consistentes.
 - Usar colores o íconos para representar capas (frontend, backend, seguridad, almacenamiento, etc.).
 - Incluir conectores entre elementos y protocolos (HTTP, GraphQL, OAuth, SOAP, Json etc.).

Entregables

1. Informe técnico en PDF que incluya:
 - Introducción y objetivos de diseño.
 - Justificación de las decisiones arquitectónicas.
 - Consideraciones de seguridad y rendimiento.
 - Tabla de componentes clave.
 - Explicación de cada nivel C4.
 - Conclusiones del diseño.
2. Diagramas arquitectónicos:
 - Diagrama de Contexto (C4 – Nivel 1).
 - Diagrama de Contenedores (C4 – Nivel 2).
 - Diagrama de Componentes (C4 – Nivel 3).

Información detallada del modelo C4, <https://c4model.com>